המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

דוח פרויקט תכנות בסביבת בינה גנרטיבית

שם המרצה: ד"ר רוני הורביץ

מגישים:

ניב מאירוביץ' 315224519

אלון אחיטוב 208968354

נועה עזרי 207875436

רקע העסק

ZAMSH היא רשת קמעונאית ישראלית לנעלי נשים, הפועלת בשני ערוצי מכירה עיקריים: רשת חנויות פיזיות בפריסה ארצית ואתר אינטרנט המאפשר הזמנה אונליין. בהתאם לכך, פעילות העסק משלבת חוויית קנייה פרונטלית בסניפים לצד חוויית קנייה דיגיטלית, ולכן היא נשענת על ניהול שוטף של מוצרים, מלאי, הזמנות ושירות לקוחות בשני הערוצים במקביל. באתר החברה מוצגים קטלוג מוצרים מקוון, אפשרות לרכישה אונליין, מידע נוסף בגין תקנון, מדיניות וכדומה וכן עמוד חנויות המצביע על פריסה של 10 סניפים.

תיאור הבעיה הקיימת

לצד אתר איקומרס פעיל המאפשר ללקוחה לגלוש בקטלוג, לבחור דגם, צבע ומידה, לבצע רכישה ולקבל מידע בסיסי על משלוחים, החזרות והחלפות, שכבת השירות והתפעול של ZAMSH עדיין אינה מרוכזת תחת ממשק דיגיטלי אחד. כאשר לקוחה זקוקה למידע נוסף או שנדרשת אינטראקציה שירותית או תפעולית בנושאים הקשורים למוצר, להזמנה, לזמינות לפי סניף, להחלפה או להחזרה, היא נדרשת לעבור בין כמה ערוצים שונים, כגון עמודי מידע באתר, טופס יצירת קשר, מייל, טלפון, מסנג'ר, וואטסאפ או סניף פיזי. במצב זה, נציג השירות או הגורם התפעולי נדרש לאסוף את פרטי הפנייה, לבדוק מידע במספר מקורות, ולחזור ללקוחה עם מענה או לבצע טיפול ידני. כתוצאה מכך, תהליך השירות הופך למפוצל, איטי ותלוי בזמינות של גורם אנושי, ועלול להוביל גם לחוסר אחידות במידע הנמסר ללקוחות.

מטרות המערכת

מטרת המערכת היא להוסיף לאתר האינטרנט של ZAMSH שכבת שירות ותפעול חכמה, המבוססת על סוכן AI, אשר תשלים את הפונקציונליות הקיימת באתר ותיתן מענה לפערים בתהליך השירות. המערכת נועדה לאפשר קבלת מידע בשפה טבעית בנושאים כגון מוצרים, מלאי, זמינות לפי סניף, הזמנות ומדיניות שירות, וכן לתמוך בביצוע פעולות תפעוליות רלוונטיות. באמצעות ממשק שיחתי אחוד, הסוכן יכול להבין את מטרת הפנייה, לשאול שאלות השלמה בעת הצורך, לשלוף מידע ממקורות רלוונטיים ולהחזיר תשובה מיידית וממוקדת, ובמקרים מסוימים גם לתמוך בביצוע פעולות תפעוליות בצורה מבוקרת. בכך, הפתרון נועד לצמצם את התלות בתהליכים ידניים, לקצר זמני טיפול, לשפר את אחידות המענה ללקוחות ולהרחיב את מעטפת השירות הדיגיטלית מעבר ליכולות הקיימות כיום באתר.

מבנה המערכת - אוכלוסיית משתמשים, הרשאות ופונקציונליות

למערכת הוגדרו שלושה סוגי משתמשים מרכזיים: אורח (Guest), לקוח רשום (Customer) ומנהל (Manager). חלוקה זו נועדה לאפשר התאמה של היקף המידע והפעולות לרמת ההרשאה של המשתמש, כך שלא כל פעולה תהיה זמינה לכל משתמש. עם התחברות למערכת נשמרים פרטי המשתמש הרלוונטיים, ובהם התפקיד, שם התצוגה ומזהה הלקוח, ובהתאם לכך נקבע מסלול הפעולה האפשרי במהלך השיחה. עבור משתמש אורח מתאפשרת כניסה ללא הזדהות מלאה, ועבור משתמשים מזוהים נשמר הקשר תפעולי המאפשר גישה מותאמת למידע ולפעולות.

עבור משתמש אורח, ניתנת גישה לפעולות מידע בסיסיות ולפעולות פתיחה של תהליך שירות. בכלל זה, מתאפשר חיפוש מוצרים, שליפת מידע על סניפים, בדיקת זמינות מוצרים בסניפים, קבלת מענה על נהלים ומדיניות, וכן ביצוע הרשמה עצמית למערכת. לצורך כך שולבו כלים ייעודיים לבדיקת זמינות שם משתמש וליצירת חשבון חדש, כאשר עם השלמת תהליך ההרשמה נוצרות רשומות חדשות במסד הנתונים עבור המשתמש ועבור מזהה לקוח חדש. בכך מתאפשר מעבר ממשתמש אנונימי למשתמש רשום כחלק ישיר מחוויית השימוש במערכת.

עבור לקוח רשום, הוגדרו פעולות שירותיות ותפעוליות הרלוונטיות ללקוח קצה. בכלל זה, מתאפשר חיפוש מוצרים לפי מאפיינים שונים, בדיקת זמינות לפי מוצר או לפי סניף, שליפת רשימת ההזמנות של הלקוח, בירור הזמנה ספציפית, קבלת מענה על מדיניות משלוחים, החזרות והעברות, וכן תמיכה בתהליך יצירת הזמנה חדשה, הכולל איסוף ובדיקת פרטי ההזמנה טרם ביצועה בפועל. הגישה להזמנות הוגבלה כך שתתאפשר צפייה רק בהזמנות המשויכות למזהה הלקוח המחובר, ובכך יושם מנגנון הרשאות המבחין בין מידע אישי לבין מידע

ניהולי. נוסף על כך, תהליך ההזמנה נבנה כך שקודם כול תתבצע בדיקת זמינות מלאי והפקת סיכום הזמנה, ורק לאחר מכן תתבצע ההזמנה עצמה.

עבור מנהל, הוגדרה מעטפת הרשאות רחבה יותר, שנועדה לתמוך בצרכים תפעוליים וניהוליים של הארגון. במסגרת זו, למנהל מתאפשרת צפייה בכל הזמנה במערכת ללא תלות בבעלות עליה, שליפת נתוני מלאי תפעוליים לפי סניף, מוצר או כלל המלאי, איתור לקוח לפי שם, דוא"ל, שם משתמש או מזהה לקוח, וכן ביצוע הזמנה בשם לקוח אחר לאחר זיהוי הלקוח ובחירת סניף האיסוף. נוסף על כך, למנהל הוגדרו גם יכולות ניהול מתקדמות יותר, ובהן הפקת שאילתות וניתוחים אנליטיים על בסיס יצירה והרצה של SQL לקריאה בלבד, לצד פעולות כתיבה המשנות את מצב המערכת, כגון עדכון סטטוס הזמנה, העברת מלאי בין סניפים, עדכון כמויות מלאי, יצירת מוצר חדש ומחיקת מוצר.

מבחינת הפעולות הנתמכות במערכת, ניתן לחלקן לשלוש קטגוריות עיקריות. הקטגוריה הראשונה כוללת פעולות קריאה ושליפת מידע, שבמסגרתן נשלף מידע ממסד הנתונים על מוצרים, מלאי, סניפים, הזמנות ולקוחות. הקטגוריה השנייה כוללת פעולות ידע חיצוני, שבמסגרתן מתבצע אחזור מידע ממסמכי מדיניות באמצעות מנגנון RAG, ובמקרים מתאימים גם חיפוש Web. הקטגוריה השלישית כוללת פעולות כתיבה, שבמסגרתן מבוצע שינוי בפועל במצב המערכת, כגון יצירת משתמש חדש, פתיחת הזמנה חדשה, עדכון סטטוס הזמנה והעברת מלאי בין סניפים.

הפעלת הפעולות במערכת נקבעת בהתאם לרמת ההרשאה של המשתמש ולרמת הרגישות של הפעולה. פעולות מידע מבוצעות באופן ישיר, ואילו פעולות המשנות את מצב המערכת מבוצעות בתהליך מבוקר. כך, בעת יצירת הזמנה חדשה נפתחת רשומת הזמנה, נרשמות שורות ההזמנה ומתבצע עדכון של המלאי השמור עבור הפריטים שהוזמנו. בעת העברת מלאי בין סניפים מתבצע עדכון בפועל של כמויות המלאי בין סניף המקור לסניף היעד, בכפוף לבדיקות תקינות כגון קיום מלאי זמין, שונות בין הסניפים וכמות העברה מותרת. בנוסף, בעת רישום משתמש חדש נוצרות רשומות חדשות עבור המשתמש ועבור מזהה לקוח חדש במסד הנתונים.

עבור פעולות רגישות הוטמע מנגנון בקרה ייעודי. לפני ביצוע פעולות כתיבה מרכזיות, כגון עדכון סטטוס הזמנה, העברת מלאי בין סניפים ופעולות ניהול נוספות, נערכת בדיקת תקינות של הפעולה, ולאחר מכן נדרש אישור אנושי טרם הביצוע. רק לאחר אישור זה מבוצעת פעולת הכתיבה בפועל. נוסף על כך, פעולות אלה מתועדות בטבלת audit_log, שבה נשמרים סוג הפעולה, פרטי הפעולה בפורמט JSON, הגורם המאשר ומועד הביצוע. בחלק מן הפעולות שולבו גם התראות דוא"ל אוטומטיות לאחר הצלחה, כגון לאחר יצירת הזמנה או עדכון סטטוס הזמנה. בדרך זו מומשה ליבה תפעולית מלאה, הכוללת הרשאות, בקרת ביצוע, תיעוד וביצוע של פעולות מערכת אמיתיות.

ליבת הסוכן וזרימת העבודה

ליבת המערכת מומשה בארכיטקטורת LangGraph רב-שלבית. תחילה פועל צומת Planner, אשר מזהה את כוונת המשתמש, מחלץ שדות רלוונטיים וקובע האם חסר מידע. לאחר מכן צומת Executor אחראי על הפעלת הכלים המתאימים לצורך שליפות מידע, פעולות תפעוליות או הכנת טיוטת פעולה. עבור פעולות כתיבה רגישות משולב גם צומת Critic, הבוחן את תקינות הפעולה לפני ביצוע, ובהמשך מנגנון Human-in-the-Loop לאישור מנהל. לאחר השלמת הבדיקה והביצוע, התשובה עוברת דרך Formatter ולבסוף נמסרת למשתמש דרך צומת Finalize. בנוסף שולבו גם צמתי Guardrail למניעת פלט חופשי לא מבוקר או ערבוב לא תקין בין תשובה לכלים.

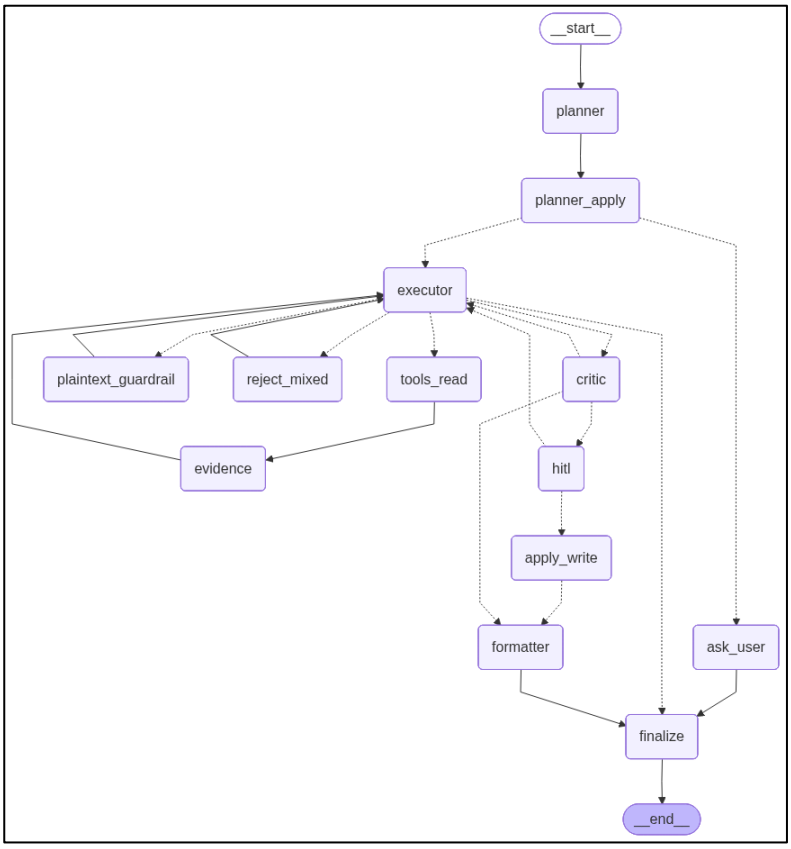
ניהול State מובנה

המערכת אינה שומרת רק את היסטוריית ההודעות, אלא גם State מובנה הכולל בין היתר את תפקיד המשתמש, שם התצוגה, מזהה הלקוח, כוונת הפנייה, מזהה הזמנה, SKU, מידה, כמות, סניף מקור ויעד, סטטוס חדש, שדות הרשמה, מזהה או שם לקוח יעד בהזמנה שמבוצעת על ידי מנהל, טיוטת הזמנה ממתינה, שדות חסרים, evidence שנאסף במהלך הריצה, וכן משוב או החלטת מנהל. מבנה זה מאפשר ניהול שיחה עקבי, בקרת הרשאות, ושמירה של הקשר תפעולי לאורך כמה שלבים באותה אינטראקציה.

לולאות תיקון ובקרה

הגרף תומך בלולאות תיקון. כאשר חסר מידע, ה-Planner מפנה את הזרימה לצומת Ask_User לצורך השלמת פרטים. כאשר נדרש מידע מכלי קריאה, הזרימה עוברת דרך Tools_Read ולאחר מכן דרך Evidence בחזרה ל-Executor. בפעולות כתיבה רגישות, ה-Critic יכול להחזיר את הזרימה לעיבוד חוזר, ולאחר מכן פעולת ה-HITL מאפשרת למנהל לאשר או לדחות את הביצוע; במקרה של דחייה, הפעולה חוזרת לעיבוד מחדש עם המשוב הניהולי. כך מתקבלת מערכת שאינה ליניארית בלבד, אלא מערכת עם תיקון עצמי ובקרה אנושית.

תרשים זרימה



איור 1- תרשים זרימה

בדיקות ואימות המערכת

בנוסף למימוש עצמו, גובש עבור המערכת גם מסמך בדיקות שיטתי (QA Test Plan), הכולל עשרות רבות של מקרי בדיקה מובנים המחולקים לפי שכבות פונקציונליות ותרחישי שימוש. במסגרת זו נבדקו, בין היתר, מנגנוני התחברות והרשאות, תהליכי הזמנה, פעולות ניהול רגישות, מנגנון Human-in-the-Loop, guardrails, תיעוד ב־audit log ותרחישי קצה ואבטחה. בנוסף, נעשה שימוש ב-LangSmith לצורך tracing ובקרת ריצות. באופן זה הודגמה בחינה שיטתית של תקינות הפונקציונליות המרכזית ושל מנגנוני הבקרה שהוטמעו במערכת.

ShoeOps QA Summary

Level	Tests	Passed	% passed	Description
L0	8	8	100%	UI / Login / Session
L1	8	8	100%	Guest Capabilities
L2	7	7	100%	Guest Self-Registration
L3	5	5	100%	Guest Permission Denials
L4	8	8	100%	Customer Read Operations
L5	5	5	100%	Customer Permission Denials
L6	12	12	100%	Customer Ordering Flow
L7	8	8	100%	Manager Read Operations
L8	7	7	100%	Manager Text2SQL Analytics
L9	13	13	100%	Manager HITL Write Flows
L10	7	7	100%	Manager DB_WRITE Operations
L11	6	6	100%	Manager Orders on Behalf
L12	6	6	100%	Security & Safety
L13	7	7	100%	Mixed / Multi-Step Flows
L14	9	9	100%	Edge Cases & Robustness
TOTAL	116	116	100%	

איור 2 - QA Test Plan

ShoeOps_QA_Test_Plan_Updated.xlsx